THE CHEMISTRY OF HAPPINESS

행복의 화학, 뇌 속 네 가지 기쁨의 열쇠

THE CHEMISTRY OF HAPPINESS

01 본문 + 인라인 문제 — 지문을 읽으며 문제를 풀어보세요!

A

01 When we ask ourselves what makes us happy, we often think of the circumstances we are in, what we have, or [1] who / whom we are with.

어법 1) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
전치사 with의 목적어 자리 — 주격 vs 목적격

02 From a biological point of view, however, happiness is [V1] l_____[=mostly, mainly] a chemical experience.

서술형 V1) 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (1단어, 영문 7자, l로 시작)
▸ _____

03 Four main brain chemicals are responsible for [2] creating / to create the sensations[=feelings] and emotions we associate with happiness: endorphins, serotonin, dopamine, and oxytocin.

어법 2) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
전치사 for 뒤에 올 수 있는 형태는?

B

04 It is good news for us that happiness can be [3] controlled / controlling.

어법 3) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
happiness는 통제하는 주체인가, 통제되는 대상인가?

05 [4] 연결사 our lives aren't exactly what we would like them to be, we can improve our mood by engaging in pleasant and healthy activities that increase the amounts of these happiness chemicals.

연결사 4) 빈칸에 알맞은 연결사를 쓰시오. (2단어, "~할 때조차도")
▸ _____

06 Let's take a deeper dive into what each of these chemicals does and how we can increase their levels.

C

07 Endorphins are natural pain relievers[=painkillers].

08 They are "feel-good" chemicals because they can make you [5] feel / to feel better and put you in a positive state of mind.

어법 5) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
사역동사 make + 목적어 + ___ 구조

09 When our body feels pain or stress, the brain releases endorphins to block the nerve cells that receive the pain signals.

10 6) This essentially turns off your pain, helping you continue functioning, even in painful and stressful situations.

지칭추론 6) 밑줄 친 **This**가 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.

▸ _____

오류 찾기 7) 다음 글에서 **4개의 오류**를 찾아 바르게 고치시오.

Endorphins are natural pain relievers. They are "feel-good" chemicals because they can make you **feeling** better and put you in a positive state of mind. When our body feels pain or stress, the brain releases endorphins to block the nerve cells **who** receive the pain signals. This essentially turns off your pain, **helped** you continue **to function**, even in painful and stressful situations.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

D

11 The most well-known way to increase endorphins is through slightly challenging exercise 8) which / what makes you a little short of breath.

어법 8) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 선행사(exercise)의 유무를 확인하세요.

12 Research shows that about twenty to thirty minutes of exercise can help boost your endorphin levels 9) [significant].

어형변형 9) 주어진 단어를 문맥에 맞게 변형하시오.
💡 동사(boost)를 수식하려면 어떤 품사?

▸ _____

13 Another way is to have a good laugh.

14 Share funny videos, tell jokes, and laugh with your friends.

15 10) We don't laugh because we are happy; we are happy because we laugh.

의미파악 10) 밑줄 친 문장의 의미로 가장 적절한 것은?
① 웃음은 행복의 원인이 아니라 결과이다.
② 웃음이 행복의 결과가 아니라, 웃음이 행복을 만들어 낸다.
③ 행복한 사람만이 진정으로 웃을 수 있다.

▸ _____

E

16 Serotonin is another brain chemical that plays a key role in balancing our mood.

17 It provides feelings of happiness and also helps decrease our worries and concerns[↔joys, delights].

18 When you feel happy and all seems right with the world, you are feeling the effects of serotonin.

19 Serotonin is made from the V2) e_____[=necessary, indispensable] amino acid tryptophan, which must enter our body through our diet.

서술형 V2) 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (1단어, 영문 9자, e로 시작)

▸ _____

20 11) 연결사, eating foods 12) rich / richly in tryptophan like chicken, beans, eggs, and nuts can boost your body's natural ability to make serotonin.

연결사 11) 빈칸에 알맞은 연결사를 쓰시오. (1단어, "그러므로", T로 시작)

▸ _____

어법 12) 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 명사(foods)를 수식하려면 형용사? 부사?

21 Furthermore, good habits like getting more sunshine and going on short walks can 13) do wonders for boosting your levels of serotonin.

서술형 13) 밑줄 친 do wonders의 의미를 우리말로 쓰고, 같은 뜻의 표현을 완성하시오: work w_____

▸ 의미: _____ / work _____

F

22 Dopamine is an important chemical for motivation[=drive, incentive].

23 It is called the "reward chemical" because it rewards the brain with happy feelings for 14) meeting / to meet goals and achieving things.

어법 14) 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 전치사 for 뒤에 오는 형태는?

24 We can also feel a dopamine rush when we imagine a future achievement.

한→영 15) 다음 우리말을 영어로 쓰시오: "우리는 미래의 성취를 상상할 때에도 도파민 급증을 느낄 수 있다."

조건: [also, rush, imagine] 포함, can으로 시작

▸ _____

25 In both cases, dopamine gives us feelings of joy and satisfaction, encouraging us 16) to seek / seeking out more goals and find new challenges.

어법 16) 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 encourage + 목적어 + ___ 구조

26 Choosing food higher in protein can be a good way to increase your dopamine levels naturally, because it can only be 17) made / making with the amino acid tyrosine, which is found in many proteins.

어법 17) 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 주어(it=dopamine)가 만들어지는 대상인가, 만드는 주체인가?

27 Getting regular, high-quality sleep may also help keep your dopamine levels balanced and help you feel more alert during the day.

28 Meditation has also been shown to increase dopamine levels.

29 18) This, in turn, leads to improved focus and concentration.

지칭추론 18) 밑줄 친 **This**가 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.

▸ _____

G

30 Oxytocin is often called the "love hormone" because it promotes social bonding and trust.

31 It is mainly associated with loving touches and close relationships.

32 Oxytocin will be released when you are [19] connecting / connected with people, and it reduces your stress level and calms down your nervous system.

어법 19) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 능동적 행위(교감하다) vs 수동적 상태(연결되다)

오류 찾기 20) 다음 글에서 **3개의 오류**를 찾아 바르게 고치시오.

Oxytocin is often called the "love hormone" because it **promoting** social bonding and trust. It is mainly associated with **love** touches and close relationships. Oxytocin will be released when you are connecting with people, and it reduces your stress level and calms **up** your nervous system.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

33 Spending time with friends and loved ones is a great way to raise your oxytocin levels.

34 Giving or receiving a massage, shaking hands, or hugging can lead to higher levels of oxytocin as well.

35 If you have a pet, you can increase oxytocin for both yourself and your pet by hugging your little friend.

36 You may have heard the saying "Happiness depends on your attitude, not on what you have."

37 Endorphins, serotonin, dopamine, and oxytocin help [21] promote / to promote happiness, and you can give these happiness chemicals a natural boost with simple activities.

어법 21) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 help + 원형부정사 / to부정사

38 We cannot always choose the situations we find ourselves in, but we can certainly choose what to do for ourselves.

어순배열 22) 다음 단어를 올바른 어순으로 배열하시오: [choose / always / the situations / cannot / we find / ourselves in]
💡 부분 부정: cannot always = 항상 ~할 수 있는 것은 아니다
▸ We _____

39 There's a lot we can do to boost the happiness chemicals in our brains.

40 This means that we have control of our own happiness!

문장 삽입 23) 다음 주어진 문장이 들어갈 가장 적절한 위치는?

"In other words, these chemicals are the key to our emotional well-being."

▸ ①문장02와03사이 ②문장03과04사이 ③문장05와06사이 ④문장06과07사이 ⑤문장15와16사이

02 종합 문제 — 지문 전체를 바탕으로 풀어보세요!

24) 윗글의 주제로 가장 적절한 것은?

① the dangers of chemical imbalance in the brain
② four brain chemicals related to happiness and ways to boost them
③ why exercise is the best way to achieve happiness
④ the biological differences between happiness and sadness
⑤ how food choices affect our overall mental health

▸ _____

✓ 25) **다음을 읽고 내용과 일치하면 T, 일치하지 않으면 F를 고르시오.**

문항	T	F
(1) 엔도르핀은 통증 신호를 받는 신경 세포를 차단한다.	T	F
(2) 세로토닌은 필수 아미노산 도파민에서 만들어진다.	T	F
(3) 도파민은 미래의 성취를 상상할 때에도 분비된다.	T	F
(4) 옥시토신은 주로 경쟁적 관계와 관련이 있다.	T	F
(5) 명상은 도파민 수치를 높이는 데 도움이 된다.	T	F

26) 윗글을 다음과 같이 요약할 때, 빈칸 (A)~(D)를 채우시오.

Happiness is largely a (A) c_____ experience. Four brain chemicals — endorphins, serotonin, dopamine, and oxytocin — are (B) r_____ for our happy feelings. We can (C) b_____ these chemicals through simple, healthy (D) a_____.

27) 윗글을 읽고 **추론할 수 없는** 내용은?

① 엔도르핀은 고통스러운 상황에서도 정상적인 활동을 돕는다.
② 세로토닌 수치를 높이려면 트립토판이 풍부한 음식을 먹는 것이 좋다.
③ 도파민은 목표를 달성했을 때뿐만 아니라 상상할 때에도 분비된다.
④ 옥시토신은 반려동물과의 교감으로도 증가시킬 수 있다.
⑤ 네 가지 화학 물질을 동시에 높이면 부작용이 발생할 수 있다.

▸ _____

28) 윗글의 주제를 다음과 같이 쓸 때 빈칸을 본문에서 찾아 써넣으시오.

The roles of four brain chemicals in creating happiness and ways to b_____ them through healthy activities

A ANSWER & EXPLANATION — 상세 해설

#1 — 어법

✅ 정답: whom

📖 [원문] ...or whom we are with.

[해석] ...혹은 우리와 함께하는 사람들을 떠올린다. [문장 01]

전치사 with의 목적어 자리이므로 목적격 관계대명사 whom이 적절하다.

> **📌 핵심 문법: 전치사 + 관계대명사**
> · 전치사 뒤에는 목적격(whom/which)만 가능
> · whom: 사람 목적격 / which: 사물 목적격

> **⚠ 시험 빈출 함정**
> · 구어체에서 who를 쓰기도 하지만, 시험에서는 whom이 정답

#V1 — 어휘

✅ 정답: largely

📖 [원문] ...happiness is largely a chemical experience.

[해석] ...행복은 대체로 화학적 경험이다. [문장 02]

largely = mostly, mainly, to a great extent (대체로, 주로)

#2 — 어법

✅ 정답: creating

📖 [원문] ...responsible for creating the sensations...

[해석] ...감각과 감정을 만들어 내는 원인이 되는데... [문장 03]

전치사 for 뒤에는 동명사(V-ing)가 온다.

> **📌 핵심 문법: be responsible for + V-ing**
> · 전치사 뒤에는 반드시 명사/동명사
> · be responsible for ~ing: ~하는 것에 책임이 있다

#3 — 어법

✅ 정답: controlled

📖 [원문] ...happiness can be controlled.

[해석] 행복이 조절될 수 있다. [문장 04]

happiness는 "통제되는" 대상이므로 수동태(be + p.p.)가 적절하다.

> **📌 핵심 문법: 조동사 + 수동태**
> · can be + p.p. = ~될 수 있다
> · 주어가 동작의 대상 → 수동태

#4 — 연결사

✅ 정답: Even when

📖 [원문] Even when our lives aren't exactly what we would like them to be...

[해석] 우리의 삶이 정확히 우리가 원하는 대로 되지 않더라도... [문장 05]

Even when = ~할 때조차도. 양보의 의미를 가진 부사절 접속사 표현.

> **⚠ 주의: Even when vs Even though vs Even if**
> · Even when: 시간+양보
> · Even though: 사실 양보 (=Although)
> · Even if: 가정 양보

#5 — 어법

✅ **정답: feel**

📖 [원문] ...they can make you feel better...

[해석] ...여러분의 기분을 더 좋게 만들어 주고... [문장 08]

사역동사 make는 「make + O + 원형부정사」 구조를 취한다.

> 📌 **핵심 문법: 사역동사 make**
> · make + O + 원형부정사(능동) / p.p.(수동)
> · 수동태 전환 시: be made to V (to 부활!)

> ⚠ **사역동사 비교**
> · make/have/let → 원형부정사
> · get → to부정사

#6 — 지칭추론

✅ **정답: 뇌가 엔도르핀을 분비하여 통증 신호를 받는 신경 세포를 차단하는 것**

📖 [원문] This essentially turns off your pain...

[해석] 이는 본질적으로 통증을 없애 줘서... [문장 10]

This는 바로 앞 문장(09)의 "뇌가 엔도르핀을 분비하여 신경 세포를 차단하는 것"을 가리킨다.

#7 — 오류 찾기

✅ **정답:**

① feeling → feel: 사역동사 make + O + 원형부정사
② who → that: 사물(nerve cells) 수식은 that/which
③ helped → helping: 분사구문(동시동작)
④ to function → functioning: continue + V-ing

> ⚠ **오류찾기 핵심 포인트**
> · 사역동사 뒤 원형부정사 / 사물 선행사 → that/which
> · 분사구문: 주어 일치 시 V-ing

#8 — 어법

✅ **정답: which**

📖 [원문] ...exercise which makes you a little short of breath.

[해석] ...약간 숨을 가쁘게 만드는 살짝 힘든 운동. [문장 11]

선행사 exercise가 있으므로 관계대명사 which가 적절하다.

> 📌 **핵심 문법: which vs what**
> · which: 선행사 있음 → 불완전한 절
> · what: 선행사 포함 (= the thing(s) which)

#9 — 어형변형

✅ **정답: significantly**

📖 [원문] ...boost your endorphin levels significantly.

[해석] ...엔도르핀 수치를 상당히 높이는 데 도움이 된다. [문장 12]

동사구 boost를 수식하므로 부사 significantly가 필요하다.

> 📌 **핵심 문법: 품사 변환**
> · 형용사 + -ly → 부사
> · significant(중요한, 상당한) → significantly(상당히)

#10 — 의미파악

✅ **정답: ② 웃음이 행복의 결과가 아니라, 웃음이 행복을 만들어 낸다.**

📖 [원문] We don't laugh because we are happy; we are happy because we laugh.

[해석] 우리는 행복해서 웃는 것이 아니라, 웃어서 행복한 것이다. [문장 15]

인과관계를 뒤집는 표현: 웃음(원인) → 행복(결과)

① **오답:** 웃음이 원인이라는 것이 본문 주장 (반대 해석)
③ **오답:** 누구나 웃음으로 행복해질 수 있다는 의미

#11 — 연결사

✅ **정답: Therefore**

📖 [원문] Therefore, eating foods rich in tryptophan...

[해석] 따라서, 트립토판이 풍부한 음식을 먹는 것은... [문장 20]

앞 문장(원인) → 뒷 문장(결과)의 인과관계.

#V2 — 어휘

✅ **정답: essential**

📖 [원문] ...the essential amino acid tryptophan...

[해석] 필수 아미노산인 트립토판... [문장 19]

essential = necessary, indispensable, vital (필수적인)

#12 — 어법

✅ **정답: rich**

📖 [원문] ...eating foods rich in tryptophan...

[해석] ...트립토판이 풍부한 음식을 먹는 것은... [문장 20]

foods를 뒤에서 수식하는 형용사(후치수식)이므로 rich가 올바르다.

> 📌 **핵심 문법: 형용사 후치수식**
> · 명사 + 형용사구: foods rich in ~
> · "be rich in ~" 패턴의 형용사구가 명사 뒤에서 수식

#13 — 서술형

✅ **정답: do wonders = 놀라운 효과를 내다 / work wonders**

📖 [원문] ...can do wonders for boosting your levels of serotonin.

[해석] ...세로토닌 수치를 높이는 데 매우 효과가 있다. [문장 21]

do wonders (for) = ~에 놀라운 효과를 가져오다 (관용 표현)

#14 — 어법

✅ **정답: meeting**

📖 [원문] ...for meeting goals and achieving things.

[해석] ...목표를 달성하고 성취를 이루었을 때... [문장 23]

전치사 for 뒤에는 동명사(V-ing)가 온다.

#15 — 한→영

✅ **정답: We can also feel a dopamine rush when we imagine a future achievement.**

📖 [원문] We can also feel a dopamine rush when we imagine a future achievement.

[해석] 우리는 미래의 성취를 상상할 때에도 도파민 급증을 느낄 수 있다. [문장 24]

· can also: 조동사 뒤 also 위치

· a dopamine rush: 도파민 급증

· when절: 시간 부사절

#16 — 어법

✅ **정답: to seek**

📖 [원문] ...encouraging us to seek out more goals...

[해석] ...더 많은 목표를 찾게 한다. [문장 25]

encourage + O + to-V 구조. to seek이 적절.

> 📌 **핵심 문법: encourage + O + to-V**
> · encourage/advise/allow/enable + O + to-V
> · 5형식 동사의 목적격보어로 to부정사

#17 — 어법

✅ **정답: made**

📖 [원문] ...it can only be made with the amino acid tyrosine...

[해석] ...티로신이라는 아미노산으로만 만들어질 수 있다. [문장 26]

주어 it(=dopamine)이 "만들어지는" 대상이므로 수동태 can be made가 적절.

#18 — 지칭추론

✅ **정답: 명상이 도파민 수치를 높이는 것**

📖 [원문] This, in turn, leads to improved focus and concentration.

[해석] 결국, 이는 향상된 주의력과 집중력으로 이어진다. [문장 29]

This는 바로 앞 문장(28)의 "명상이 도파민 수치를 높이는 것"을 가리킨다.

#19 — 어법

✅ **정답: connecting**

📖 [원문] ...when you are connecting with people...

[해석] 여러분이 다른 사람들과 교감할 때... [문장 32]

are connecting은 현재진행형으로 능동적 교감 행위를 나타낸다.

> 📌 **핵심 문법: be V-ing vs be p.p.**
> · be connecting with: ~와 교감하고 있다 (진행형, 능동)
> · be connected with: ~와 연결되어 있다 (수동, 상태)

#20 — 오류 찾기

✅ **정답:**

① promoting → promotes: 접속사 because 뒤 S+V 필요
② love → loving: "애정 어린" = loving (현재분사 수식)
③ up → down: calm down = 진정시키다 (calm up은 없는 표현)

> ⚠ **주의: calm up (X) vs calm down (O)**
> · calm down: 진정시키다/진정하다
> · 전치사 혼동 주의

#21 — 어법

✅ **정답: promote**

📖 [원문] ...help promote happiness...

[해석] ...행복을 증진시키는 데 도움을 준다. [문장 37]

help + 원형부정사(promote) 패턴. help는 준사역동사로 원형부정사/to-V 모두 가능하나 원문은 원형부정사 사용.

> 📌 **핵심 문법: help의 목적격보어**
> · help + (O) + 원형부정사/to-V 둘 다 가능
> · 미국 영어에서는 원형부정사 선호

#22 — 어순배열

✅ **정답: We cannot always choose the situations we find ourselves in**

📖 [원문] We cannot always choose the situations we find ourselves in...

[해석] 우리는 우리가 처한 상황을 항상 선택할 수는 없지만... [문장 38]

"cannot always"는 부분 부정: "항상 ~할 수 있는 것은 아니다"

> 📌 **핵심 문법: 부분 부정**
> · not + always/every/all/both = 부분 부정
> · cannot always ≠ can never

#23 — 문장 삽입

✅ **정답: ② 문장 03과 04 사이**

📖 [삽입문] In other words, these chemicals are the key to our emotional well-being.

[해석] 다시 말해, 이러한 화학 물질이 우리의 감정적 안녕의 핵심이다.

문장 03에서 4가지 뇌 화학 물질이 행복 관련 감각과 감정을 만든다고 했으므로, "다시 말해(In other words)" 요약하는 삽입문은 문장 03 뒤가 적절.

① **오답:** 아직 these chemicals의 지칭 대상 미언급
③ **오답:** 활동 관련 맥락이므로 부자연스러움
④ **오답:** 세부 설명 전환부로 부적절
⑤ **오답:** 엔도르핀→세로토닌 전환부로 맥락 불일치

#24 — 주제

✅ **정답: ② four brain chemicals related to happiness and ways to boost them**

📖 이 글은 행복과 관련된 4가지 뇌 화학 물질(엔도르핀, 세로토닌, 도파민, 옥시토신)의 역할과 이를 높이는 방법을 설명하고 있다.

① **오답:** 화학적 불균형의 위험성은 언급 없음
③ **오답:** 운동은 방법 중 하나일 뿐
④ **오답:** 슬픔은 다루지 않음
⑤ **오답:** 음식 선택은 일부 방법일 뿐

#25 — T/F

✅ **정답: ① T-F-T-F-T**

(1) T — 문장09: 엔도르핀이 통증 신호 받는 신경 세포 차단
(2) F — 문장19: 트립토판에서 만들어짐 (도파민 X)
(3) T — 문장24: 미래 성취 상상 시에도 도파민 분비
(4) F — 문장31: loving touches and close relationships (경쟁적 X)
(5) T — 문장28: 명상이 도파민 수치 증가에 도움

#26 — 요약문

✅ **정답: (A) chemical (B) responsible (C) boost (D) activities**

(A) chemical — 문장02: a chemical experience
(B) responsible — 문장03: are responsible for
(C) boost — 문장05/39: boost the happiness chemicals
(D) activities — 문장05/37: healthy activities

#27 — 추론 불가

✅ **정답: ⑤ 네 가지 화학 물질을 동시에 높이면 부작용이 발생할 수 있다.**

📖 본문은 각 화학 물질의 긍정적 효과와 증가 방법만 설명하며, 부작용에 대한 내용은 없다.

① **추론 가능:** 문장10 — 고통 속에서도 기능 유지
② **추론 가능:** 문장19-20 — 트립토판 섭취 권장
③ **추론 가능:** 문장23-24 — 달성 시+상상 시 분비
④ **추론 가능:** 문장35 — 반려동물과 교감으로 증가

#28 — 주제 빈칸

✅ **정답: boost**

📖 boost는 본문에서 6회 이상 반복 사용되는 핵심 동사이다.

· 문장05: increase the amounts of these happiness chemicals
· 문장12: boost your endorphin levels
· 문장37: give these happiness chemicals a natural boost
· 문장39: boost the happiness chemicals in our brains

■ 빈칸 어휘(Vocabulary) 정답

문장 02: l_____ → **largely** (대체로; mostly, mainly)

문장 19: e_____ → **essential** (필수적인; necessary, indispensable)